Sistema de Gestión de Usuarios - PowerZone Gym

Enunciado

Se quiere crear un programa que permita simular la gestión de usuarios de un gimnasio denominado **PowerZone Gym**. Cada usuario registrado en el sistema cuenta con los siguientes datos principales:

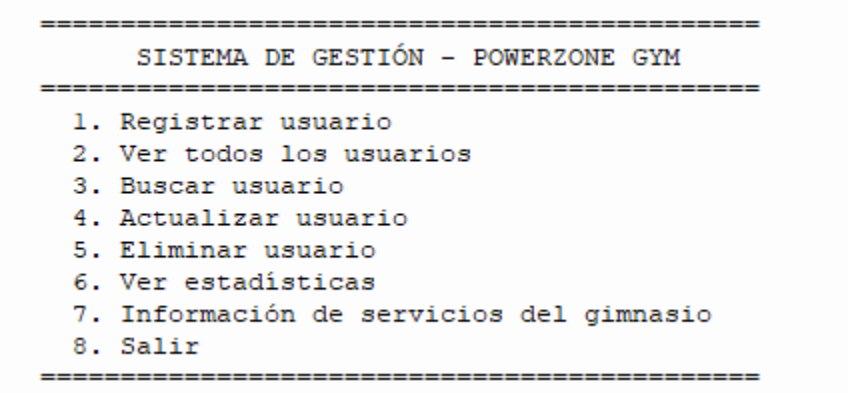
1. **Información personal básica:** Cédula, nombre, edad y teléfono.
2. **Información de la membresía:** Tipo de membresía (Básica, Premium o VIP), costo de la mensualidad y estado actual en el sistema (activo o inactivo).

Estos registros son administrados a través de un diccionario principal en el que cada cédula actúa como clave única, asociando como valor un subdiccionario con todos los campos detallados del cliente.

El programa debe permitir al usuario:

1. **Registrar un usuario:** Solicitar la cédula, nombre, edad, teléfono, tipo de membresía y costo de la mensualidad para añadir un nuevo cliente activo al sistema.
2. **Visualizar todos los usuarios:** Mostrar en pantalla la lista completa de personas registradas con su respectiva información detallada.
3. **Buscar un usuario:** Consultar por número de cédula los datos individuales de un cliente en específico.
4. **Actualizar información de un usuario:** Modificar datos específicos de un cliente existente (teléfono, plan de membresía, costo mensual o alternar su estado entre activo e inactivo).
5. **Eliminar un usuario:** Retirar a un cliente del registro del gimnasio previa confirmación del usuario.
6. **Visualizar estadísticas:** Calcular y mostrar indicadores generales sobre la comunidad del gimnasio: total de registrados, total de clientes activos, total de inactivos y el costo promedio de las membresías.
7. **Consultar servicios del gimnasio:** Mostrar la oferta de instalaciones y clases disponibles (zona de pesas, cardio rumba, spinning, crossfit, yoga, spa).
8. **Salir de la aplicación:** Finalizar la ejecución de la herramienta de gestión.

Menú en consola:



Link de GitHub:

https://github.com/Julian248396/Proyecto-Gimnasio-Programaci-n

Listado de Requerimientos Funcionales

R1 - Registrar Usuario	
Resumen	Permite registrar un nuevo usuario del gimnasio en el sistema.
Entradas	Cédula, nombre, edad, teléfono, plan y precio de la membresía.
Resultados	Se agrega una nueva sublista con los datos del usuario a la lista principal, con estado activo por defecto. Si la edad o el precio no son valores numéricos válidos, se muestra un mensaje de error y no se registra el usuario.

R2 - Mostrar Todos los Usuarios	
Resumen	Muestra todos los usuarios registrados en el sistema con su información básica.
Entradas	Ninguna.
Resultados	Se listan todos los usuarios con su cédula, nombre, edad, teléfono, plan, precio y estado (Activo / Inactivo). Si no hay usuarios registrados, se muestra un mensaje indicándolo.

R3 - Buscar Usuario	
Resumen	Muestra la información completa de un usuario específico.

Entradas	Cédula del usuario.
Resultados	Se muestra el nombre, edad, teléfono, plan, precio y estado del usuario encontrado. Si la cédula no existe en el sistema, se muestra un mensaje de error.

R4 - Actualizar Usuario	
Resumen	Permite modificar los datos de un usuario ya registrado.
Entradas	Cédula del usuario y el dato a actualizar (teléfono, plan, precio o estado).
Resultados	Se actualiza el campo seleccionado del usuario encontrado. Si la cédula no existe, se muestra un mensaje de error. Si se actualiza el precio, se valida que el nuevo valor sea numérico.

R5 - Eliminar Usuario	
Resumen	Permite eliminar un usuario del sistema.
Entradas	Cédula del usuario.
Resultados	Se solicita confirmación antes de eliminar. Si el usuario confirma, se elimina la sublista correspondiente de la lista principal. Si la cédula no existe, se muestra un mensaje de error.

R6 - Ver Estadísticas	
Resumen	Provee un resumen estadístico general sobre los usuarios del gimnasio.
Entradas	Ninguna.
Resultados	Se muestra el total de usuarios registrados, la cantidad de usuarios activos e inactivos, y el precio promedio de las membresías. Si no hay usuarios registrados, se muestra un mensaje indicándolo.

R7 - Consultar Información del Gimnasio	
Resumen	Muestra los datos generales de PowerZone Gym.
Entradas	Ninguna.
Resultados	Se muestra el nombre, la dirección, el tipo de establecimiento y el año de fundación del gimnasio.

R8 - Mostrar Menú de Navegación

Resumen	Despliega un menú con título y opciones numeradas para navegar entre los módulos del sistema.
Entradas	Ninguna (menú fijo del sistema).
Resultados	Se imprime en consola el menú principal formateado con separadores visuales, el título centrado y cada opción numerada del 1 al 8, incluyendo la opción de salir.